

Instructions pour la validation du projet

Pôle Data Science

À lire attentivement.

1 Rapport

Structure attendue

Le rapport doit être structuré et comporter :

- Un résumé du projet en une dizaine de lignes.
- Une introduction présentant le problème traité d'un point de vue mathématique, ainsi que la manière dont vous avez choisi de l'aborder. Il est demandé :
 - de formaliser le problème,
 - de définir les principaux objets et notations mathématiques utilisés,
 - d'explicitier les objectifs du projet en termes mathématiques.

Cette formalisation est un point crucial.

- Une section de positionnement par rapport à la littérature scientifique et technique, citant proprement les travaux sur lesquels vous vous êtes appuyés.
- Une ou plusieurs sections détaillant les concepts manipulés et les méthodes mises en œuvre.
- Une ou plusieurs sections présentant vos résultats spécifiques (expériences, résultats numériques, illustrations...).
- Une section de conclusions et perspectives.
- Une bibliographie conforme à une norme bibliographique standard.

Consignes de forme

- Les pages doivent être numérotées.
- Les sections doivent être numérotées : 1., 1.1, 1.2, ..., 2., 2.1, etc.
- Le rapport doit comporter un minimum de :
 - 12 pages pour les projets de première année,
 - 15 pages pour les projets de deuxième année.
- Il n'y a pas de maximum.
- Si vous utilisez Word ou LibreOffice, utilisez les styles et l'éditeur d'équations pour toute notation mathématique.
- L'usage d'outils comme ChatGPT est autorisé, avec conscience de leurs limites : ces outils peuvent améliorer la qualité de ce que vous écrivez, mais ne peuvent pas penser à votre place.
- L'objectif est un rapport structuré, tant sur le fond que sur la forme. Une lecture conseillée : <https://arxiv.org/pdf/1905.02185.pdf>
- **Point d'attention** : rédiger un bon rapport demande un investissement important (plusieurs dizaines d'heures).

2 Soutenance

- Pour les soutenances à distance, programmez une réunion dans MS Teams et communiquez le lien dès que la date est fixée.
- La présentation dure entre 15 et 25 minutes.
- Chaque élève doit présenter pendant au moins 4 à 5 minutes.
- Support vidéoprojeté obligatoire (slides PowerPoint ou LaTeX) contenant entre 15 et 25 slides.
- Les slides doivent suivre une structure similaire à celle du rapport.
- Le plan doit être annoncé au début, après une courte introduction.
- Vous devez présenter votre travail bibliographique (voir plus bas).
- **Point d'attention n°1** : ce qui est dit à l'oral doit apparaître synthétiquement sur les slides, et inversement. Pas d'écart entre l'oral et le support.
- **Point d'attention n°2** : toutes les notations mathématiques utilisées dans les équations doivent être définies correctement. Aucune notation non définie.
- Répétez au moins une fois votre présentation, et soignez les transitions.

3 Évaluation du projet

L'évaluation repose sur quatre compétences :

- **C3 – Innovation** : positionnement par rapport à l'état de l'art, travail bibliographique.
- **C4 – Création de valeur** : quantité de travail, respect des objectifs, rigueur mathématique.
- **C7 – Savoir convaincre** : clarté de la présentation orale, qualité pédagogique, équilibre entre détails techniques et vision synthétique.
- **C8 – Travail en équipe** : qualité de la coopération et répartition du travail.

Dans le cadre des projets Data Science, vous devez impérativement démontrer la compétence C3 en présentant explicitement votre travail bibliographique pendant la soutenance (1 ou 2 slides y seront consacrées).

4 Référentiel pour l'attribution des notes

Note < 10/20 – Non-validation : le projet est insuffisant. Les attendus ne sont pas remplis, aucun progrès mesurable. Projet à refaire.

12/20 : projet validé mais niveau d'autonomie faible. Les compétences sont identifiées mais le travail reste en deçà des attentes.

14/20 : travail conforme aux attentes. Bonne autonomie sur certains aspects. Le jury valide la démarche et les résultats.

16/20 : projet au-delà des attentes. Forte autonomie, échanges constructifs, bonne mise en œuvre de la démarche projet.

18/20 : projet remarquable. Très grande autonomie, interactions positives avec toutes les parties prenantes, résultats à forte valeur ajoutée, attitude exemplaire.

Remarque : Les notes peuvent être individualisées en cas de dysfonctionnements constatés dans le travail en équipe.